



Cantidad de movimiento y choques

¿Por qué las bolsas de aire salvan vidas? ¿Por qué un rifle patear hacia atrás? ¿Qué pasa con la energía en un choque de autos? La cantidad de movimiento y su conservación responden todo eso, y funcionan aun cuando las fuerzas del choque son demasiado complicadas para calcularlas.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular la cantidad de movimiento y el impulso.
2. Relacionar impulso, fuerza media y tiempo de contacto.
3. Aplicar la conservación de la cantidad de movimiento.
4. Distinguir choques elásticos e inelásticos.
5. Resolver péndulos balísticos y choques en dos dimensiones.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Cantidad de movimiento e impulso

CANTIDAD DE MOVIMIENTO E IMPULSO

$$\vec{p} = m\vec{v} \qquad \vec{J} = \vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p}$$

La cantidad de movimiento (o momento lineal) es un vector, en kg·m/s. El impulso, fuerza por tiempo, es igual al cambio de cantidad de movimiento: es la segunda ley de Newton escrita de otra forma.

1

EJEMPLO RESUELTO

Una pelota de 0.15 kg llega a un bate a 20 m/s y sale en sentido contrario a 30 m/s. El contacto dura 0.01 s. ¿Qué fuerza media hizo el bate?

Positivo hacia donde sale la pelota: $v_i = -20$, $v_f = 30$.

$$\Delta p = 0.15(30 - (-20)) = 7.5 \text{ kg}\cdot\text{m/s} \quad F = \frac{7.5}{0.01} = 750 \text{ N}$$

Si hubieras olvidado el signo, habrías obtenido una fuerza cinco veces menor.

BOLSAS DE AIRE, CASCOS, COLCHONETAS

Para detenerte, el cambio de cantidad de movimiento es el mismo. Si el tiempo de frenado se alarga, la fuerza baja en la misma proporción: $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$.

02 Conservación

CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO

Si la fuerza externa neta sobre un sistema es cero, su cantidad de movimiento total no cambia:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

En choques y explosiones las fuerzas internas son enormes y breves, así que las externas (peso, fricción) casi no alcanzan a actuar: la conservación vale justo antes y justo después.

2

EJEMPLO RESUELTO

Un rifle de 4 kg dispara una bala de 10 g a 400 m/s. ¿Con qué velocidad retrocede?

$$0 = 0.01(400) + 4v \Rightarrow v = -1 \text{ m/s}$$

03 Tipos de choques

CHOQUE	¿SE CONSERVA p ?	¿SE CONSERVA K ?	EJEMPLO
Elástico	Sí	Sí	Bolas de billar (casi)
Inelástico	Sí	No	Pelota que rebota más bajo
Perfectamente inelástico	Sí	No (máxima pérdida)	Quedan pegados

3

EJEMPLO RESUELTO

Un auto de 1200 kg a 20 m/s choca con uno de 800 kg detenido y quedan enganchados. ¿A qué velocidad se mueven? ¿Cuánta energía cinética se pierde?

$$1200(20) = 2000v \Rightarrow v = 12 \text{ m/s}$$

$$K_i = \frac{1}{2}(1200)(400) = 240\,000 \text{ J} \quad K_f = \frac{1}{2}(2000)(144) = 144\,000 \text{ J}$$

Se pierden 96 000 J (el 40 %), que se van en deformar la lámina, calor y ruido.

En un choque **elástico** de frente con el segundo cuerpo en reposo, resolviendo las dos conservaciones juntas se obtiene:

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

Con masas iguales, intercambian velocidades: el primero se detiene y el segundo sale con la velocidad del primero.

04

Péndulo balístico y dos dimensiones

4

EJEMPLO RESUELTO

Una bala de 20 g se incrusta en un bloque de 2 kg colgado, y el conjunto sube 20 cm. ¿Qué rapidez llevaba la bala?

Dos etapas. Después del choque se conserva la energía: $V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.8)(0.2)} \approx 1.98 \text{ m/s}$.

En el choque se conserva la cantidad de movimiento:

$$0.02v = 2.02(1.98) \Rightarrow v \approx 200 \text{ m/s}$$

No se puede usar energía en el choque: es perfectamente inelástico.

En dos dimensiones la conservación vale **por componentes**: $\sum p_x$ y $\sum p_y$ se conservan por separado.

05

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Rebote: $\Delta v = 30 - 20$	$30 - (-20) = 50$	La velocidad cambia de signo.
Conservar la energía en un choque que pega	Solo la cantidad de movimiento	Se pierde energía cinética.
Sumar magnitudes en 2D	Por componentes	$\vec{p}$ es un vector.
El objeto más pesado recibe más fuerza	Fuerzas iguales y opuestas	Tercera ley; cambia la aceleración.
p en km/h	Pasar a m/s	Unidades del SI.

Repaso en una mirada

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$J = F\Delta t = \Delta p$$

Más tiempo, menos fuerza

$$\sum p_i = \sum p_f$$

Elástico: p y K Inelástico: solo p

$$\text{Pegados: } v = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

Péndulo: momento, luego energía

2D: por componentes

06

Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y define un sentido positivo. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Impulso

1 ¿Qué cantidad de movimiento tiene un camión de 5000 kg a 15 m/s?

2 ¿Qué impulso da una fuerza de 200 N durante 0.05 s?

3 Un balón de 0.4 kg en reposo sale a 25 m/s después de una patada de 0.008 s. ¿Qué fuerza media recibió?

4 Un huevo de 60 g cae a 5 m/s. ¿Qué fuerza media recibe si se detiene en 0.002 s sobre el piso? ¿Y si se detiene en 0.1 s sobre una almohada?

B. Conservación y choques

5 Dos patinadores de 50 y 70 kg, en reposo, se empujan. El de 50 kg sale a 2.1 m/s. ¿Qué velocidad tiene el otro?

6 Un vagón de 10 000 kg a 3 m/s se acopla con otro de 5000 kg en reposo. ¿A qué velocidad siguen y cuánta energía se pierde?

7 Choque elástico de frente: una bola a 5 m/s golpea a otra igual en reposo. ¿Qué velocidades tienen después?

8 Choque elástico: una masa de 1 kg a 6 m/s golpea a una de 2 kg en reposo. Encuentra las velocidades finales.

C. Péndulo balístico y 2D

9 Una bala de 10 g a 300 m/s se incrusta en un bloque colgado de 1.49 kg. ¿Qué velocidad adquiere el bloque y qué altura sube?

10 Un auto de 1000 kg a 20 m/s hacia el este choca con una camioneta de 2000 kg a 10 m/s hacia el norte y quedan unidos. ¿Con qué velocidad y en qué dirección se mueven?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---------------|---|----------------------------|----|---|
| 1 | 75 000 kg·m/s | 5 | 1.5 m/s en sentido opuesto | 9 | 2 m/s; ≈ 0.20 m |
| 2 | 10 N·s | 6 | 2 m/s; 15 000 J | 10 | ≈ 9.43 m/s a 45° al norte del este |
| 3 | 1250 N | 7 | 0 y 5 m/s | | |
| 4 | 150 N y 3 N | 8 | -2 m/s y 4 m/s | | |

Soluciones paso a paso

- 3 $F = \frac{0.4(25)}{0.008}$.
-
- 4 $\Delta p = 0.06(5) = 0.3$ kg·m/s. $\frac{0.3}{0.002}$ contra $\frac{0.3}{0.1}$: 50 veces menos fuerza.
-
- 5 $0 = 50(2.1) + 70v \Rightarrow v = -1.5$.
-
- 6 $30\,000 = 15\,000v$. $K_i = \frac{1}{2}(10\,000)(9) = 45\,000$ J y $K_f = \frac{1}{2}(15\,000)(4) = 30\,000$ J.
-
- 8 $v_{1f} = \frac{1-2}{3}(6)$, $v_{2f} = \frac{2}{3}(6)$. Comprueba: p : $6 = -2 + 8$; K : $18 = 2 + 16$.
-
- 9 $0.01(300) = 1.5V$; $h = \frac{V^2}{2g} = \frac{4}{19.6}$.
-
- 10 $p_x = 20\,000$ y $p_y = 20\,000$ kg·m/s; $v = \frac{\sqrt{2}(20\,000)}{3000}$, y como $p_x = p_y$, el ángulo es 45° .
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular un impulso con signos cuando el objeto rebota.	Sección 01	☐	☐	☐
Explicar por qué alargar el tiempo de un golpe reduce la fuerza.	Sección 01	☐	☐	☐
Plantear la conservación en un retroceso.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular la energía perdida en un choque.	Sección 03	☐	☐	☐
Combinar conservación de momento y de energía en el péndulo balístico.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.